

与天为敌（五）：近似非理性的菜单成本

投资要点：

- 个体偏离最优行为损失微小时会出现“近似理性”
- “近似理性”对宏观经济产生的冲击远远超过对个体的影响
- 若存在“近似理性”的个体，则存在扭曲的经济中货币非中性

报告摘要：

- 新凯恩斯主义者从不完全竞争出发，把总需求波动引起的经济周期现象归结为名义价格刚性，即著名的“菜单成本”理论。这一理论认为，在不完全竞争的市场上，厂商的降价行为在增加销售量的同时也将使单位产品的收益下降；在这种情况下，对最优价格水平的任何偏离，都只会导致利润的“二阶”降低。因此，即使很小的价格调整成本也会产生显著的名义价格刚性，即名义刚性来自于被称为菜单成本的价格调整障碍或磨擦的存在。名义总需求冲击将导致产量和福利的“一阶”（很大）的波动。
- 《对理性的微小偏离会使经济均衡产生巨大变化吗？》（1985），《一个带有收入和价格惯性的近理性的商业周期模型》（1985）和《非理性行为的理性模型》（1987）是阿克洛夫和耶伦合作完成的一组关于理性问题研究的杰出系列成果。在认识到传统凯恩斯学说将微观经济理论完全剥离于宏观经济研究的片面性和错误性后，这组文章将宏观问题研究与微观个体行为巧妙而恰当地结合在了一起，在研究过程中实现了宏观和微观的有机整合，代表了他们对“新凯恩斯学说”发展做出的重要贡献。
- 若存在具有非最优行为、但个体损失微小的经济个体，则预期货币供给的变动将导致商业活动的显著变化。在这组文章中，《对理性的微小偏离会使经济均衡产生巨大变化吗？》和《一个带有收入和价格惯性的近理性的商业周期模型》主要就“近理性行为”对微观个体和宏观系统的影响进行了推导、论述和比较。无论从包络定理还是泰勒展开来看，个体惯性所造成的个体损失都很小，但是对一个存在扭曲（外部性、垄断、税负……）的经济的冲击却非常大。惯性价格—工资行为对经济个体造成的损失是“二阶的”，而对真实经济变量产生的影响是“一阶的”。如果菜单成本和近似理性行为的存在造成名义价格刚性，名义总需求冲击将导致产量和福利的大的波动。因为这种波动是缺乏效率的，所以稳定性政策就是人们期望的。

宏观研究组

分析师：陈光磊（S1180513040002）

电话：(8610)88085291

Email: chenguanglei@hysec.com

研究助理：李勇

电话：(8610)88085801

Email: liyong1@hysec.com

张懿翀对本文有贡献

相关研究

- 与天为敌（四）：演化经济学谱系
2015-04-01
- 与天为敌（三）：对冲中的演进
2015-03-16
- 与天为敌（二）：寻找“不任性”
2015-03-06
- 与天为敌（一）：风险故事
2015-03-04
- 来自 MIT 的货币工程师（四）
2014-08-31
- 来自 MIT 的货币工程师（三）
2014-07-10
- 来自 MIT 的货币工程师（二）
2014-06-30
- 来自 MIT 的货币工程师（一）
2014-06-27
- 突围滞胀五：内生的流动性
2014-02-06
- 滞胀突围四：移动的菲利普斯曲线
2014-01-13
- 滞胀突围三：等待明斯基时刻？
2013-12-31
- 滞胀突围二：美国 70 年代与金融创新
2013-12-19
- 滞胀突围一：美国 1970 年代的经验
2013-12-06

目录

一、对理性的微小偏离会使经济均衡产生巨大变化吗？	4
(一) 包络定理的含义——理论推导	4
1、包络定理及其经济学含义：	4
2、微观个体损失的数学分析：	5
3、宏观系统均衡偏离程度的数学分析：	5
4、宏观系统均衡偏离程度与微观个体损失比值的数学分析：	6
(二) 纯交换经济中的近理性行为——举例 1	6
1、初始均衡：	6
2、冲击：	6
3、模拟检验：	7
(三) 存在扭曲的近理性行为的福利影响——举例 2 和举例 3	8
1、垄断和技术进步	8
2、货币供给冲击的福利影响	8
(四) 部分卡特尔组织模型——举例 4	10
1、初始均衡：	10
4、模拟检验：	10
(五) 小结	10
二、一个带有收入和价格惯性的近理性的商业周期模型	11
(一) 若干重要假设	11
(二) 长期均衡	11
(三) 货币供给冲击	12
(四) 短期均衡	12
(五) 均衡变化分析	12
(六) 模拟检验	13
(七) 小结	13

插图

图 1: 包络定理.....5

图 2: 模拟检验结果 1.....7

图 3: 模拟检验结果 2.....9

图 4: 模拟检验结果 3.....13

新凯恩斯主义者从不完全竞争出发,把总需求波动引起的经济周期现象归结为名义价格刚性,即著名的“菜单成本”理论。这一理论认为,在不完全竞争的市场中,厂商的降价行为在增加销售量的同时也将使单位产品的收益下降;在这种情况下,对最优价格水平的任何偏离,都只会导致利润的“二阶”降低。因此,即使很小的价格调整成本也会产生显著的名义价格刚性,即名义刚性来自于被称为菜单成本的价格调整障碍或磨擦的存在。在阿克洛夫和耶伦(1985)的模型中,企业的惯性工资-价格行为被认为是“可能近代理性的”,在其定价过程中作出次优选择的企业可能会遭受损失,但是这种损失很可能是二阶的(很小)。因此,新凯恩斯主义者认为,如果菜单成本和近代理性行为的存在造成名义价格刚性,名义总需求冲击将导致产量和福利的大的波动。因为这种波动是缺乏效率的,所以稳定性政策就是人们期望的。

一、对理性的微小偏离会使经济均衡产生巨大变化吗?

《对理性的微小偏离会使经济均衡产生巨大变化吗?》(“Can Small Deviations from Rationality Make Significant Differences to Economic Equilibria?”)一文对一系列常见经济模型的均衡稳健性进行了讨论,并着重就“经济个体的非理性行为是否会引发系统均衡产生比个体损失更为显著的变化”这一问题进行了推导和分析。文章指出,微观经济个体对理性的微小偏离只会对该个体产生不显著的二次影响(Second-order Effect),但会对宏观系统均衡产生显著的一次影响(First-order Effect)。本文主要内容分为包络定理的含义、纯交换经济中的近理性行为、存在扭曲的近理性行为的福利影响、部分卡特尔组织模型等四部分。

(一) 包络定理的含义——理论推导

1、包络定理及其经济学含义:

包络定理(Envelope theorem):若 a 为一外生参数向量, x 为自变量, $f(x(a), a)$ 为无约束最优化问题的目标函数, $M(a) = f(x(a), a)$ 为目标函数的最大值函数,则有

$$\frac{dM(a)}{da} = \frac{\partial f(x(a), a)}{\partial a}。$$

包络定理表明,无论变量 x 是否最优,由参数 a 引起的目标函数 f 的边际变化量都是相同的。因此,经济个体惯性行为的成本实际上是极其微小的。

从经济直观上看,以一位购买苹果和香蕉的消费者为例,由于在消费者最优消费组合处,最后一单位用来购买苹果的美元所带来的边际效用等于最后一单位用来购买香蕉的美元

所带来的边际效用(即 $MU_{apple} / P_{apple} = MU_{banana} / P_{banana}$),因此,如果该消费者被迫只能购买略少于最优消费组合数量的苹果,那么,额外购买的多于最优消费组合数量的香蕉则几乎会完全抵消由于苹果数量略少所引起的效用减少。最终的结果是,对于该消费者而言,其所获得的效用与最优消费组合下的效用几乎完全相同。

图 1: 包络定理

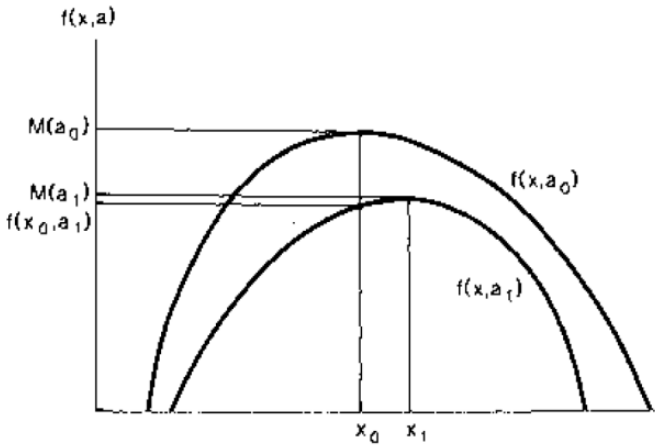


FIGURE 1

资料来源: Wind, 申万宏源证券

包络定理的上述经济学含义如图 1 所示。在该图中， $M(a_0)$ 是参数值为 a_0 下的最大值函数的取值， $M(a_1)$ 是参数值为 a_1 下的最大值函数的取值， $f(x_0, a_1)$ 是参数值为 a_1 、变量取值为 x_0 下的目标函数取值。可见，参数 a_0 下的最优变量取值 x_0 在参数 a_1 下对应的目标函数值 $f(x_0, a_1)$ ，与 a_1 下的最大值函数取值 $M(a_1)$ 几乎无异。

2、微观个体损失的数学分析:

记 $L = f(x_1, a_1) - f(x_0, a_1)$ ，用来衡量微观个体在参数 a_1 下，惯性地选择 x_0 而非最优变量取值 x_1 所造成的个体损失；记 $\varepsilon = a_1 - a_0$ ，用来衡量冲击程度。由数学推导可得：

$$L(\varepsilon) = L''(0)\varepsilon^2, \text{ 其中, } L''(0) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f(x, a)}{\partial x \partial a} \right]^2 \bigg/ \frac{\partial^2 f(x, a)}{\partial x^2}.$$

此即表明，在经济冲击下，由个体惯性所造成的个体损失近似为 ε^2 的倍数，称这种个体损失为“二次的”(Second-order)；称惯性等引发二次个体损失的个体行为是“近理性的”(Near-rational)。

3、宏观系统均衡偏离程度的数学分析:

记 β 为冲击后选择非最优决策（保持惯性）的社会人口比例； p 为宏观系统的一个内生变量（可将 p 理解为价格等），其均衡取值依赖于 ε 和 β ，记为 $p(\varepsilon, \beta)$ ；记 $s(\varepsilon, \beta) = p(\varepsilon, \beta) - p(\varepsilon, 0)$ ，用来衡量宏观系统均衡取值在非最优决策人群存在下

($\beta \neq 0$), 与完全理性社会下 ($\beta = 0$) 取值的偏离程度。由数学推导可得:

$$s(\varepsilon, \beta) = \frac{\partial s(\varepsilon, \beta)}{\partial \varepsilon} \bigg|_{\varepsilon=0, \beta} \varepsilon + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 s(\varepsilon, \beta)}{\partial \varepsilon^2} \bigg|_{\varepsilon=0, \beta} \varepsilon^2 \approx \frac{\partial s(\varepsilon, \beta)}{\partial \varepsilon} \bigg|_{\varepsilon=0, \beta} \varepsilon$$

此即表明, 在经济冲击下, 宏观系统均衡取值在非最优决策人群存在下 ($\beta \neq 0$), 与完全理性社会下 ($\beta = 0$) 取值的偏离程度近似为 ε 的倍数, 称这种系统均衡偏离为“一次的”(First-order)。

4、宏观系统均衡偏离程度与微观个体损失比值的数学分析:

记 $R(\varepsilon, \beta) = s(\varepsilon, \beta)/L$, 则由上述分析知,

$$R(\varepsilon, \beta) = O(\varepsilon)/O(\varepsilon^2) = O(1/\varepsilon) \rightarrow \infty \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

此即表明, 当冲击趋于消失时, 宏观系统均衡偏离程度与微观个体损失之比趋于无穷大。

在大多数情况下, 4 中的结论成立; 但在完全竞争市场、金融市场等情形中, 4 中的结论可能不成立。

(二) 纯交换经济中的近理性行为——举例 1

1、初始均衡:

设在一个纯交换经济中有两种商品: 1 和 2; 有两组消费者, 他们分别具有初始禀赋 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ 和 $(\bar{y}_1, \bar{y}_2)$, 以及效用函数 $U(x_1, x_2)$ 和 $V(y_1, y_2)$ 。记商品 2 对商品 1 的相对价格为 p 。

2、冲击:

两组消费者对商品 2 的初始禀赋均受到冲击, 变为 $(\bar{x}_1, \bar{x}_2(1+\varepsilon))$ 和 $(\bar{y}_1, \bar{y}_2(1+\varepsilon))$ 。与此同时, 两组各有比例 β 的消费者选择惯性消费, 即在冲击后仍坚持冲击前对商品 2 的消费水平 x_2^0 和 y_2^0 。由此, 下面两个性质可通过数学证明得到验证:

【性质 1】记 $U^m(\varepsilon; \beta)$ 和 $V^m(\varepsilon; \beta)$ 分别为两组消费者中, 选择在冲击后最大化自身效用的消费者的效用函数; $U^n(\varepsilon; \beta)$ 和 $V^n(\varepsilon; \beta)$ 分别为两组消费者中, 选择在冲击后坚持冲击前消费量的 (具有惯性的) 消费者的效用函数, 则有:

$$\left. \frac{dU^m}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \left. \frac{dU^n}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}, \quad \left. \frac{dV^m}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \left. \frac{dV^n}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}.$$

性质 1 表明，在纯交换经济模型遭到冲击后，具有惯性的消费者的效用变化与选择最优消费组合的消费者的效用变化几乎完全相同。换言之，经济个体惯性行为的成本是极其微小的。

$$\left. \frac{dp(\varepsilon; \beta) - dp(\varepsilon; 0)}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \neq 0$$

【性质 2】

性质 2 表明，在纯交换经济模型遭到冲击后，宏观指标价格 p 的变化，在存有惯性消费者社会 ($\beta \neq 0$) 与完全理性社会 ($\beta = 0$) 之间具有显著区别。换句话说，经济个体的惯性行为将使宏观系统均衡取值明显偏离于完全理性社会下的均衡取值。

3、模拟检验：

设两组消费者的效用函数分别为柯布—道格拉斯效用函数： $U = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$ 和 $V = y_1^\gamma y_2^{1-\gamma}$ ；

$\bar{x}_1 = 0$, $\bar{x}_2 = 100$, $\bar{y}_1 = 100$, $\bar{y}_2 = 0$; $\varepsilon = 1\%$ 。可通过分别设定不同的 α 、 β 、 γ 取值，获得均衡价格 p 的偏离百分比 (Change) 和效用的偏离百分比 (Loss)，如 TABLE 1 所示。不难发现，Loss 普遍较小，而 Change 普遍较大，Change/Loss 很大，模拟检验与理论分析结论相符。

图 2：模拟检验结果 1

TABLE 1 — PERCENTAGE LOSS IN AVERAGE UTILITY AND PERCENTAGE LOSS IN UTILITY DUE TO NONMAXIMIZING BEHAVIOR FOLLOWING A 1 PERCENT INCREASE IN THE ENDOWMENT OF GOOD 2 ($\varepsilon = 1.0$ PERCENT) FOR DIFFERENT GROUP EXPENDITURE SHARES (α, γ) AND FRACTIONS OF NONMAXIMIZERS (β)^a

	$\beta = .25$				$\beta = .50$				$\beta = .75$			
	Group 1		Group 2		Group 1		Group 2		Group 1		Group 2	
	Change ^b	Loss ^c	Change	Loss	Change	Loss	Change	Loss	Change	Loss	Change	Loss
$\alpha = .25$												
$\gamma = .25$	-.331	.015	.969	.076	-.973	.015	2.791	.321	-2.778	.015	7.366	1.769
$\gamma = .50$	-.331	.015	.651	.026	-.973	.015	1.903	.114	-2.778	.015	5.247	.668
$\gamma = .75$	-.331	.015	.326	.009	-.973	.015	.956	.039	-2.778	.015	2.667	.233
$\alpha = .50$												
$\gamma = .25$	-.330	.005	.485	.039	-.978	.005	1.419	.123	-2.848	.005	3.959	.596
$\gamma = .50$	-.330	.005	.326	.013	-.978	.005	.964	.042	-2.848	.005	2.762	.215
$\gamma = .75$	-.330	.005	.163	.004	-.978	.005	.484	.014	-2.848	.005	1.397	.073
$\alpha = .75$												
$\gamma = .25$	-.329	.002	.322	.030	-.980	.002	.950	.076	-2.872	.002	2.708	.321
$\gamma = .50$	-.329	.002	.217	.010	-.980	.002	.645	.026	-2.872	.002	1.874	.114
$\gamma = .75$	-.329	.002	.109	.003	-.980	.002	.324	.009	-2.872	.002	.946	.039

^a Endowments: $\bar{x}_1 = 0$, $\bar{x}_2 = 100$; $\bar{y}_1 = 100$, $\bar{y}_2 = 0$; Utility Functions: both groups are assumed to possess Cobb-Douglas utility functions with good 1 expenditure shares of α and γ , respectively.

^b Change in Group Utility (Change) is the percentage difference between the average utility of group i individuals for the given β and the utility of the same group when $\beta = 0$.

^c Loss of Nonmaximizers (Loss) is the percentage by which a nonmaximizer could increase his utility by selecting the consumption bundle optimally.

资料来源：Wind，申万宏源证券

（三）存在扭曲的近理性行为的福利影响——举例 2 和举例 3

本节旨在通过垄断模型和货币经济模型阐释，在一个存在扭曲（外部性、垄断、税负……）的经济中，近理性行为将对社会福利产生“一次影响”（First-order effect）。

1、垄断和技术进步

（1）初始均衡：设垄断厂商面临的需求函数为 $p = a - bQ$ ，则其边际收益为 $MR = a - 2bQ$ ，边际成本 MC 恒为 c ，在初始均衡处， $MR = MC$ 。

（2）技术冲击：技术进步使厂商的边际成本减小为 $c' = c(1 - \varepsilon)$ 。

（3）在技术冲击后，若垄断厂商仍选择冲击前的产出水平 Q^0 和价格水平 P^0 ，则相较于冲击后的最优选择 Q^1 和 P^1 ，厂商的利润损失为 $c^2 \varepsilon^2 / 4b$ ，这是一个关于 ε^2 的表达式，即对厂商利润产生了“二次影响”（Second-order effect）。与此同时，若垄断厂商仍选择冲击前的产出水平 Q^0 和价格水平 P^0 ，则相较于冲击后的最优选择 Q^1 和 P^1 ，无谓损失的增加量为 $(p^0 - c)(c\varepsilon / 2b)$ ，这是一个关于 ε 的表达式，即对社会福利产生了“一次影响”（Second-order effect）。

2、货币供给冲击的福利影响

（1）初始均衡：设在一个纯交换经济中有若干同质的经济个体，它们都具有两种初始禀赋： $\bar{G}$ 单位“商品”和 $\bar{M}_0$ 单位货币。每个经济个体的效用函数均为 $U = (M/P)^\alpha G^{1-\alpha}$ ，面临的预算约束为 $M + pG = \bar{M}_0 + p\bar{G}$ 。可以解得，在长期均衡（市场出清）下，初始均衡价格 $p^0 = (1 - \alpha)\bar{M}_0 / \alpha\bar{G}$ 。

（2）货币供给冲击：货币供给增加为 $\bar{M}_0(1 + \varepsilon)$ 。

（3）在货币供给冲击后，一部分经济个体仍然选择持有 $\bar{M}_0$ 单位货币（具有惯性）；另一部分经济个体则最大化自身效用，选择最优货币持有量 $M^m = \alpha(p\bar{G} + \bar{M}_0(1 + \varepsilon))$ 。在货币冲击后，由于均衡点应满足货币需求 = 货币供给，因此有 $\beta\bar{M}_0 + (1 - \beta)[\alpha p(\varepsilon, \beta)\bar{M}_0(1 + \varepsilon) + \alpha p(\varepsilon, \beta)\bar{G}] = \bar{M}_0(1 + \varepsilon)$ ，即可据此求得均衡价格水平 $p(\varepsilon, \beta)$ 。

①均衡价格的偏离程度：注意到在完全理性社会（ $\beta=0$ ）中，货币供给冲击是中性的，冲击后的商品均衡价格仍为 p^0 。因此，价格 p 的变化，在存有惯性个体社会（ $\beta \neq 0$ ）与完全理性社会（ $\beta=0$ ）之间的偏离比率为 $\theta = (p(\varepsilon, \beta) - p^0) / p^0 = [1 - \alpha(1 - \beta)] \varepsilon / [(1 - \beta) - \alpha(1 - \beta)] > \varepsilon$, for $0 < \beta < 1$ 。也即，均衡价格的偏离程度大于货币供给的冲击程度。

②经济个体效用的损失：由数学推导可得， $\left. \frac{dU^m}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \left. \frac{dU^n}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}$ 。此即，在货币供给冲击后，具有惯性的经济个体的效用变化与选择最优组合的经济个体的效用变化几乎完全相同。

③社会福利的损失：由数学推导可得，1%的货币供给冲击对社会福利的影响为 $-\alpha \left(\frac{d\theta}{d\varepsilon} - 1 \right) = -\alpha \beta / (1 - \alpha)(1 - \beta)$ 。

（4）模拟检验

分别选取使均衡价格水平变动 5% 和 10% 的货币供给冲击强度 ε ，可通过分别设定不同的 α 和 β 取值，获得社会平均效用减小百分比（1）和经济个体损失百分比（2），如 TABLE 2 所示。不难发现，（2）普遍较小，而（1）普遍较大，（1）/（2）很大，模拟检验与理论分析结论相符。

图 3：模拟检验结果 2

TABLE 2—PERCENTAGE LOSS IN AVERAGE UTILITY AND PERCENTAGE LOSS IN UTILITY DUE TO NONMAXIMIZING BEHAVIOR FOR DIFFERENT CHANGES IN PRICES (θ); ELASTICITY OF UTILITY WITH RESPECT TO REAL BALANCES (α); AND FRACTION OF NONMAXIMIZERS (β)

	$\theta = .05$			$\theta = .10$		
	Percent Loss in Average Utility ^a (1)	Percent Loss Due to Nonmaximizing Behavior ^b (2)	Ratio of (1) to (2)	Percent Loss in Average Utility ^a (1)	Percent Loss Due to Nonmaximizing Behavior ^b (2)	Ratio of (1) to (2)
$\alpha = .1$						
$\beta = .25$	.132	.012	11.0	.257	.046	5.6
$\beta = .50$	.256	.012	21.3	.500	.044	11.4
$\beta = .75$	.375	.011	34.1	.730	.042	17.4
$\alpha = .3$						
$\beta = .25$	.471	.041	11.5	.917	.152	6.0
$\beta = .50$	.857	.034	25.2	1.667	.127	13.1
$\beta = .75$	1.180	.029	40.7	2.291	.109	21.0
$\alpha = .5$						
$\beta = .25$	.971	.074	13.1	1.886	.275	6.9
$\beta = .50$	1.613	.052	31.0	3.125	.196	15.9
$\beta = .75$	2.069	.039	53.1	4.000	.146	27.4

^a Percentage loss in average utility equals $((\bar{U} - U_0)/U_0) \times 100$.

^b Percentage loss in utility due to nonmaximizing behavior equals $((U^m - U^n)/U^n) \times 100$.

资料来源：Wind，申万宏源证券

（四）部分卡特尔组织模型——举例 4

1、初始均衡：

设有 n 个厂商生产同质产品，行业需求函数为 $p = a - bQ$ ，各厂商具有相同的边际成本 $MC = c$ 。假设各厂商服从纳什—古诺均衡，即，均衡产出 $q_i^0 = (a - c) / b(1 + n)$ ，均衡利润 $\Pi_i^0 = (1/b) [(a - c) / (1 + n)]^2$ ，均衡价格 $p^0 = (a + nc) / (1 + n)$ 。

2、冲击：

行业内形成卡特尔组织，各厂商达成协议，将产量减少至 $(1 - \varepsilon)(a - c) / b(1 + n)$ 。

3、冲击后：

行业内比例为 β 的厂商遵守卡特尔协议，将产量降至 $q_i^n = (1 - \varepsilon)(a - c) / b(1 + n)$ ；其余厂商违背协议，按照其最大利润产量 $q_i^m = (a - c - b\beta n q_i^n) / [b(1 + (1 - \beta)n)] > q_i^0$ 进行生产。

① 遵守协议厂商的福利变化：由数学推导可得， $\frac{d\Pi_n}{d\varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} \geq 0$ as $\beta \geq \frac{1+n}{2n}$ 。此即表明，只要有超过半数的厂商选择遵守协议，那么，所有厂商的利润都会有所增加，进而社会福利增加。

② 遵守协议厂商的背叛收益：如果一个原本遵守协议的厂商选择背叛协议，记其背叛前后的利润分别为 Π_n 和 Π_n^* ，则由数学推导可得， $\frac{d\Pi_n^*}{d\varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} = \frac{d\Pi_n}{d\varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0}$ 。即背叛协议几乎不会给该厂商带来任何额外利润。

4、模拟检验：

取 $a = 10$ ， $b = 1$ ， $c = 0$ ， $n = 9$ ，则在纳什—古诺均衡中， $q_i^0 = \Pi_i^0 = 1$ ， $p^0 = 1$ ， $Q = 9$ 。

现卡特尔协议要求各厂商减产至 $q_i^n = 0.9$ 。假设有 7 家厂商遵守协议，则背叛协议厂商的产量为 $q_i^m = 1.233$ ，利润为 1.52；遵守协议的厂商的利润为 1.11。如果厂商 n 选择背叛协议，则其选择的最优产量为 $q_n^* = 1.066$ ，其利润变为 $\Pi_n^* = 1.138$ ，仅比遵守协议的情形增加了 2.5%。可见，模拟检验与理论分析结论相符。

（五）小结

《对理性的微小偏离会使经济均衡产生巨大变化吗？》一文通过理论推导和例证分析，指出微观经济个体对理性的微小偏离只会对该个体产生不显著的二次影响（Second-order Effect），但会对宏观系统均衡产生显著的一次影响（First-order Effect）。

二、一个带有收入和价格惯性的近理性的商业周期模型

《一个带有收入和价格惯性的近理性的商业周期模型》（“A Near-Rational Model of the Business Cycle, With Wage and Price Inertia”）提出了一个能够使总需求冲击在微观个体不显著的非最优行为下，对真实经济产生显著影响的模型。在该模型中，惯性价格—工资行为对经济个体造成的损失是“二次的”（Second-order），而对真实经济变量产生的影响是“一次的”（First-order）。文章指出，若存在具有非最优行为、但个体损失微小的经济个体，则预期货币供给的变动将导致商业活动的显著变化。

可以说，本文是《对理性的微小偏离会使经济均衡产生巨大变化吗？》一文的延伸，亦或是其又一个例证。

（一）若干重要假设

本模型假设经济个体的目标函数关于工资和价格可导，即不考虑完全竞争等不满足这一假设的情形。

本模型讨论的“工资”为效率工资，即高于均衡工资水平，从而存在非自愿性失业。

需求函数为 $X = (p/\bar{p})^{-\eta} (M/\bar{p})$ ， $\eta > 1$ 。在长期中， $p = \bar{p}$ ，从而有 $\bar{p}X = M$ 。

生产函数为 $X = (eN)^\alpha$ ， $0 < \alpha < 1$ 。其中， e 为雇佣劳动力的平均努力程度， N 为雇佣劳动力的数量。

雇佣劳动力的平均努力程度 e 只取决于实际工资水平 ω ，设 $e = e(\omega) = -a + b\omega^\gamma$ ， $0 < \gamma < 1$ ， $a > 0$ ， $b > 0$ 。

（二）长期均衡

厂商的利润函数为
$$\Pi = p \left(\frac{p}{\bar{p}} \right)^{-\eta} \frac{M}{\bar{p}} - \left(\frac{p}{\bar{p}} \right)^{-\eta/\alpha} \left(\frac{M}{\bar{p}} \right)^{1/\alpha} \omega \frac{1}{e(\omega)} \bar{p}$$

在长期中，由数学推导可得，均衡价格 $p_0 = k\bar{M}_0$ ，其中，
$$k = \left(\frac{\eta\omega^*}{\alpha(\eta-1)e(\omega^*)} \right)^{\alpha/(1-\alpha)}$$

在 ω^* 处， e 对 ω 弹性为 1。劳动力需求量 $N_0 = k^{-1/\alpha} / e(\omega^*)$ 。

（三）货币供给冲击

货币供给受到冲击，由 $\bar{M}_0$ 增加到 $\bar{M}_0(1+\varepsilon)$ 。

在货币供给冲击后，有 m 家厂商重新制定最优工资水平和最优产出价格，有 n 家厂商保持原有工资水平和产出价格（具有惯性）。

（四）短期均衡

对于 m 家重新制定最优工资水平和最优产出价格的厂商，货币供给冲击后的新均衡为：

$$\omega^m = \omega^*, \quad p^m = p_0(1+\varepsilon)^\theta$$

对于 n 家保持原有工资水平和产出价格的厂商，货币供给冲击后的均衡为：

$$\omega^n = \omega^*(1+\varepsilon)^{-(1-\beta)\theta} \quad \left(\text{其中 } \theta = \frac{(1-\alpha)/\alpha}{\beta(\eta/\alpha - \eta + 1) + (1-\beta)[(1-\alpha)/\alpha]} \leq 1 \right), \quad p^n = p_0$$

货币供给冲击后，产出价格的几何均值为 $\bar{p} = p_0(1+\varepsilon)^{(1-\beta)\theta}$ 。

（五）均衡变化分析

将两类厂商在货币供给冲击后的利润表示为 ε 的函数，有：

$$\Pi^m = (p^m(\varepsilon))^{1-\eta} f(\varepsilon) - (p^m(\varepsilon))^{-\eta/\alpha} g(\varepsilon) \omega^* [e(\omega^*)]^{-1}$$

$$\Pi^n = (p_0)^{1-\eta} f(\varepsilon) - (p_0)^{-\eta/\alpha} g(\varepsilon) h(\varepsilon) \omega^* [e(h(\varepsilon) \omega^*)]^{-1}$$

$$\text{由数学推导可得: } \left. \frac{d(\Pi^m - \Pi^n)}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = 0, \quad \text{即 } \left. \frac{d\Pi^m}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \left. \frac{d\Pi^n}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0}$$

这表明，惯性价格—工资行为对经济个体造成的损失是“二次的”（Second-order）。换言之，在货币供给冲击后，具有惯性的厂商的利润变化与重新确定最优组合的厂商的利润变化几乎完全相同。

$$\text{由数学推导可得: } \frac{d(N/N_0)}{d\varepsilon} = \frac{1}{\alpha} [1 - (1-\beta)\theta] + \beta(1-\beta)\theta$$

这表明，当 $\beta \neq 0$ ，即存在具有惯性的厂商时，货币供给的增加将引起就业增加。换言之，

惯性价格—工资行为对就业产生的影响是“一次的”（First-order）；当 $\beta = 0$ 时，货币供给的增加不会使就业发生变化，即货币中性。

(六) 模拟检验

取 $a = 1.0$, $b = 2.0$, $\gamma = 0.5$, 分别选取使就业水平变动 5% 和 10% 的货币供给冲击强度 ε , 可通过分别设定不同的 α 、 β 、 η 取值, 获得惯性厂商利润损失百分比, 如 TABLE 3 所示。不难发现, 相较于就业水平 5% 和 10% 的变动率, 表中各数值普遍较小。这再次表明, 惯性价格—工资行为对经济个体造成的损失是“二次的”(Second-order), 对就业产生的影响是“一次的”(First-order), 模拟检验与理论分析结论相符。

图 4: 模拟检验结果 3

PERCENTAGE LOSS IN PROFITS DUE TO NONMAXIMIZING BEHAVIOR FOR DIFFERENT PERCENTAGE CHANGES IN EMPLOYMENT, ELASTICITY OF OUTPUT WITH RESPECT TO LABOR INPUT (α), ELASTICITY OF DEMAND (η), AND PROPORTION OF NONMAXIMIZERS (β)						
	5% Change in employment			10% Change in employment		
	$\beta = 0.25$	$\beta = 0.5$	$\beta = 0.75$	$\beta = 0.25$	$\beta = 0.5$	$\beta = 0.75$
$\alpha = 0.25$						
$\eta = 1.5$	0.084	0.023	0.011	0.309	0.088	0.043
$\eta = 3.0$	0.220	0.059	0.028	0.808	0.226	0.107
$\eta = 5.0$	0.298	0.079	0.036	1.090	0.303	0.142
$\eta = 20.0$	0.408	0.107	0.049	1.496	0.410	0.189
$\eta = 100.0$	0.443	0.116	0.052	1.623	0.442	0.203
$\alpha = 0.5$						
$\eta = 1.5$	0.088	0.024	0.012	0.330	0.092	0.045
$\eta = 3.0$	0.295	0.080	0.038	1.109	0.306	0.146
$\eta = 5.0$	0.459	0.122	0.057	1.726	0.471	0.222
$\eta = 20.0$	0.768	0.201	0.091	2.892	0.774	0.356
$\eta = 100.0$	0.888	0.231	0.104	3.343	0.889	0.405
$\alpha = 0.75$						
$\eta = 1.5$	0.046	0.012	0.006	0.175	0.045	0.021
$\eta = 3.0$	0.207	0.054	0.025	0.796	0.209	0.097
$\eta = 5.0$	0.397	0.103	0.048	1.533	0.402	0.186
$\eta = 20.0$	0.974	0.251	0.114	3.769	0.979	0.447
$\eta = 100.0$	1.304	0.334	0.151	5.046	1.304	0.591

$a = 1.0, b = 2.0, \gamma = 0.5$.

资料来源: Wind, 申万宏源证券

(七) 小结

《一个带有收入和价格惯性的近理性的商业周期模型》一文是对《对理性的微小偏离会使经济均衡产生巨大变化吗?》一文的延伸。本文指出, 惯性价格—工资行为对经济个体造成的损失是“二次的”(Second-order), 而对真实经济变量产生的影响是“一次的”(First-order)。这表明, 若存在具有非最优行为、但个体损失微小的经济个体, 则预期货币供给的变动将导致商业活动的显著变化。

作者简介:

陈光磊: 宏观分析师, 中国人民银行研究生部博士生, 主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012 年就职于瑞银证券。

研究助理李勇, 南开大学国经所博士, 主要研究方向中国货币政策、利率和宏观经济。

机构销售团队

公 募	北京片区	李倩	010-88013561	13631508075	liqian@hysec.com
		孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
		罗云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
		滕宇杰	010-88085297	18618343994	tengyujie@hysec.com
	上海片区	李冠英	021-65051619	13918666009	liguanying@hysec.com
		吴蓓	021-65051231	18621102931	wubei@hysec.com
		吴肖寅	021-65051169	13801874206	wuxiaoyin@hysec.com
		赵然	021-65051230	18658849608	zhaoran@hysec.com
	广深片区	李孟江	021-65051295	18616757372	limengjiang@hysec.com
		夏苏云	0755-33352298	13631505872	xiasuyun@hysec.com
		赵越	0755-33352301	18682185141	zhaoyue@hysec.com
		孙婉莹	0755-33352196	13424300435	sunwanying@hysec.com
机 构	北京保险/私募	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
		张瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com
	上海保险/私募	程新星	021-65051257	18918523006	chengxinxing@hysec.com

申万宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价 (或行业指数) 涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20%以上
	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5% ~ 20%
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离 -5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上
行业投资评级	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%以上
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离 -5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果, 本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为申万宏源证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 申万宏源证券有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。